

Estudo numérico de uma equação advecção-difusão

Trabalho 3

SME0202 Métodos Numéricos em Equações Diferenciais

Guilherme da Mata Garzon – 15456601

29 de junho de 2026

1 Introdução:

A equação de advecção-difusão descreve fenômenos em que uma grandeza é simultaneamente transportada por um campo de velocidade e espalhada por efeitos difusivos, como no transporte de calor ou de poluentes em um escoamento. Um dos aspectos mais interessantes dessa equação é que, dependendo da relação entre os coeficientes de advecção e difusão, o comportamento da solução muda bastante: a informação pode se espalhar de forma suave e amortecida (regime difusivo) ou se propagar quase sem alteração de forma (regime advectivo). Essa relação é medida pelo número de Péclet, Pe .

Neste trabalho, exploramos esse comportamento através de duas discretizações numéricas diferentes. Na Tarefa 1, discretizamos o termo advectivo por diferenças centrais no espaço, mantendo diferenças progressivas no tempo. Na Tarefa 2, substituímos essa discretização pelo esquema Upwind, e comparamos os dois métodos tanto analiticamente, através da análise de estabilidade de Von Neumann, quanto numericamente. Por fim, na Tarefa 3, avaliamos como a restrição de estabilidade sobre o passo de tempo Δt se relaciona com Pe , discutindo as implicações práticas dessa relação na escolha do método mais adequado para cada regime.

De modo geral, esse estudo visa mostrar como um único parâmetro adimensional, Pe , determina tanto o comportamento físico da solução quanto as exigências computacionais do método escolhido para resolvê-la.

2 Tarefa 1 - Estudo da Discretização por progressivas e centrais:

Nessa primeira tarefa, vamos discretizar a seguinte equação por diferenças progressiva no tempo e centrais no espaço:

$$u_t + u_x = \frac{1}{\mathbb{P}e} u_{xx}$$

As condições de contorno são periódicas e a condição inicial é dado por

$$u(x, 0) = \exp(-20(x - 2)^2) + \exp(-(x - 5)^2)$$

Seguindo as especificações do enunciado, usamos: $u_{xx} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}$

$$u_x \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

$$u_t \approx \frac{u_i^{N+1} - u_i^N}{\Delta t}$$

2.1 Obtenção da equação na forma geral:

Para conseguir uma equação de modo geral, usamos o método das linhas (MOL). Para isso, deixamos u_t contínuo e discretizamos as derivadas espaciais. Assim, temos na equação

$$u_t = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} = f(u, t)$$

Com isso, substitui-se na fórmula de diferenças progressivas no tempo (Euler Explícito), temos:

$$u_i^{N+1} = u_i^N + \Delta t f(u, t) \implies u_i^{N+1} = u_i^N + \Delta t \left(\frac{u_{i+1}^N - 2u_i^N + u_{i-1}^N}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{u_{i+1}^N - u_{i-1}^N}{2\Delta x} \right)$$

Agrupando os coeficientes dos u 's, obtemos a equação discretizada final.

$$u_i^{N+1} = \left(1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}\right)u_i^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_{i-1}^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_{i+1}^N$$

Com isso, temos a forma geral do sistema. No entanto, para encontrar a matriz A do sistema, precisamos tratar as condições de contorno. Como as condições são periódicas, temos: $u_0 = u_M$ e $u_{M+k} = u_k$, $u_{-k} = u_{M-k}$ com M o último ponto da malha e $k < M$. A partir disso, podemos montar o sistema completo:

1. **i = 0:** $u_0^{N+1} = \left(1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}\right)u_0^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_{M-1}^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_1^N$
2. **i = M:** $u_M^{N+1} = \left(1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}\right)u_M^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_{M-1}^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x}\right)u_1^N$

Com isso, obtemos o sistema $\mathbf{U}^{N+1} = \mathbf{A}\mathbf{U}^N$ com:

$$U^N = \begin{pmatrix} u_0^N \\ u_1^N \\ \vdots \\ u_{M-1}^N \end{pmatrix},$$

e a matriz A dada por

$$a = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x},$$

$$b = 1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2},$$

$$c = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x},$$

$$A = \begin{pmatrix} b & c & 0 & \cdots & 0 & a \\ a & b & c & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a & b & c \\ c & 0 & 0 & \cdots & a & b \end{pmatrix}.$$

Substituindo os coeficientes, obtemos

$$A = \begin{pmatrix} 1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} \\ \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} & 1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} & 1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} & 1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} \\ \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} & 0 & 0 & \cdots & \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{2\Delta x} & 1 - 2\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e \Delta x^2} \end{pmatrix}.$$

Para implementar $\mathbf{A}$, criamos a estrutura diagonal da matriz e colocamos em uma função pronta do Scipy que transforma essa diagonal em uma estrutura de matriz esparsa, economizando muito tempo de execução.

Assim, a cada passo de tempo $N + 1$, obtemos a função u^{N+1} pela multiplicação de

Au^N , começando com u_0 usando a condição inicial definida anteriormente.

2.2 Gráficos da função:

A partir da discretização anterior, implementamos a equação diferencial em código, obtendo os gráficos tridimensionais de $x \times t \times u$ para 3 valores diferentes da constante $\mathbb{P}e$.

2.2.1 $\mathbb{P}e \ll 1$

Plotamos o gráfico para um valor muito pequeno da constante $\mathbb{P}e$. Teoricamente, é esperado que o termo difusivo, dado por u_{xx} domine a equação, fazendo com que a função se comporte como uma equação parabólica, semelhante a difusão de calor. Ou seja, uma certa uniformidade é esperada no gráfico conforme o tempo passa

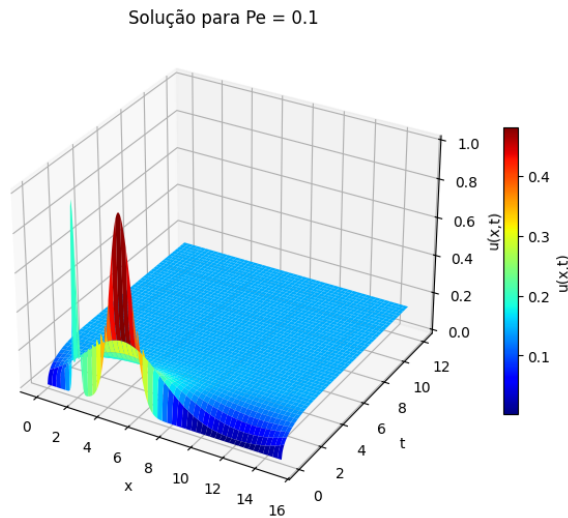


Figura 1: Gráfico de $\mathbb{P}e \ll 1$ ($\mathbb{P}e = 0.1$)

2.2.2 $\mathbb{P}e = 1$

Para esse caso, é esperado um equilíbrio entre o comportamento difusivo e de advecção da função. Isso ocorre pela igualdade dos coeficientes das funções, tornando a equação equilibrada e permitindo o comportamento simultâneo de ambas maneiras.

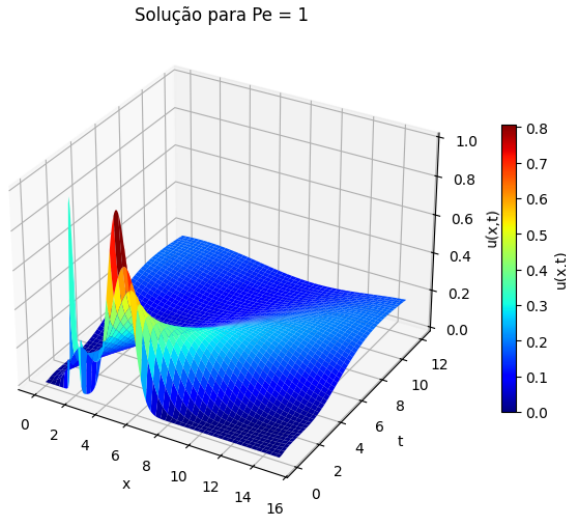


Figura 2: Gráfico de $Pe = 1$

2.2.3 $Pe \gg 1$

Por fim, analisamos o caso em que a constante é muito maior que 1. Neste caso, o termo difusivo torna-se muito pequeno, permitindo que o termo de advecção domine a equação e haja um comportamento de propagação bem mais evidente que nos anteriores. Teoricamente, esperamos que o valor de u varie para "frente" no domínio conforme o tempo passa. É relevante ressaltar que, como a discretização de diferenças centrais, do termo de advecção, toma como referência pontos tanto à direita quanto à esquerda para descobrir o valor do ponto atual, há um conflito com a interpretação física do problema, na qual a informação se propaga da esquerda para a direita; a partir disso, se o termo de advecção dominar demais nessa discretização, pode-se haver problemas. Isto será melhor estudado na tarefa 2.

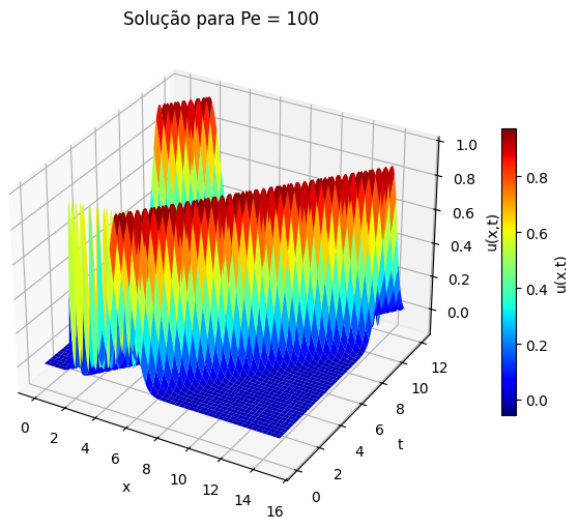


Figura 3: Gráfico de $Pe \gg 1$ ($Pe = 100$)

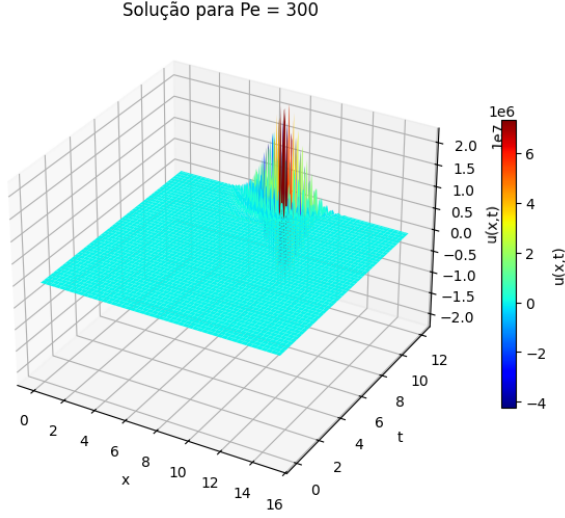


Figura 4: Gráfico de $Pe \gg 1$ ($Pe = 300$)

3 Tarefa 2:

Para fazer a tarefa 2, precisamos discretizar o problema de outra maneira. Nesse caso, vamos discretizar o termo advectivo u_x pelo método Upwind. Para isso, precisamos saber qual a constante de velocidade de advecção, dado pela constante que multiplica o termo de advecção. Como a equação original é $u_t + u_x = \frac{1}{Pe} u_{xx}$, a constante é $c = 1$, que indica que a informação se espalha da esquerda para a direita. Logo, usamos a discretização $u_x \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x}$. Mantendo as outras discretizações e usando o método das linhas, obtemos a equação

$$u_t = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{Pe \Delta x^2} - \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} = f(u, t)$$

Daí,

$$u_i^{N+1} = u_i^N + \Delta t f(u, t) \implies u_i^{N+1} = u_i^N + \Delta t \left(\frac{u_{i+1}^N - 2u_i^N + u_{i-1}^N}{Pe \Delta x^2} - \frac{u_i^N - u_{i-1}^N}{\Delta x} \right)$$

Agrupando os termos

$$u_i^{N+1} = \left(1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - 2 \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} \right) u_i^N + \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} u_{i+1}^N + \left(\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) u_{i-1}^N$$

Para a montagem do sistema, basta usar o mesmo raciocínio da periodicidade da matriz $\mathbf{A}$. Isso nos dá a matriz do sistema:

$$B = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} \\ \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} & 1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} & 1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} & 1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} \\ \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} & 0 & 0 & \cdots & \frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x} & 1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - 2\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} \end{pmatrix}.$$

3.1 Gráficos do Upwind:

Apresentamos aqui os gráficos da função obtidos pelo método Upwind. De modo geral, vamos observar as diferenças entre esses gráficos e os obtidos pelo método das diferenças centrais

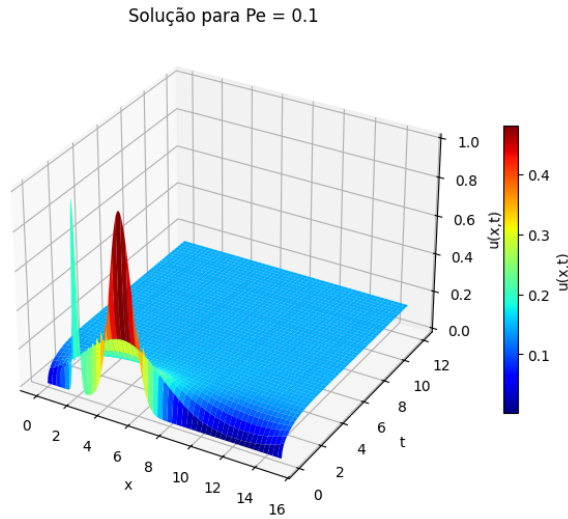


Figura 5: Gráfico com $Pe = 0.1$

Para o primeiro gráfico, observamos que, até o momento, não há diferença significativa com relação ao gráfico obtido por outra discretização. Intuitivamente, isso pode ser explicado pelo domínio do comportamento difusivo que permite a discretização central sem a perda de "informação física".

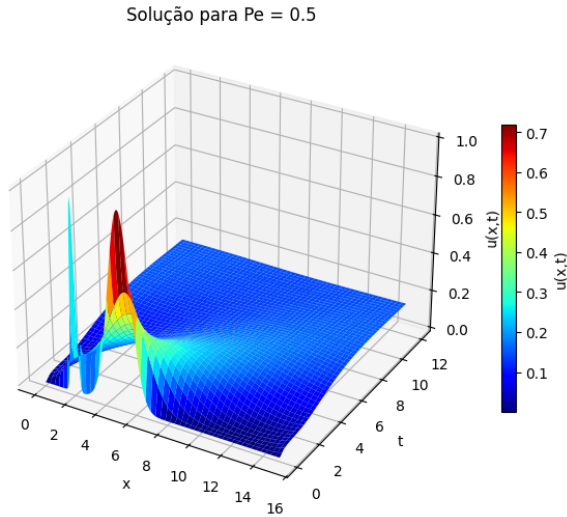


Figura 6: Gráfico com $Pe = 0.5$

Para o segundo gráfico, podemos perceber que a função começa a ter um comportamento menos difusivo, com a "massa" da função espalhando com uma velocidade menos acentuada, mas, mesmo assim, espalhando depois de alguns passos de tempo.

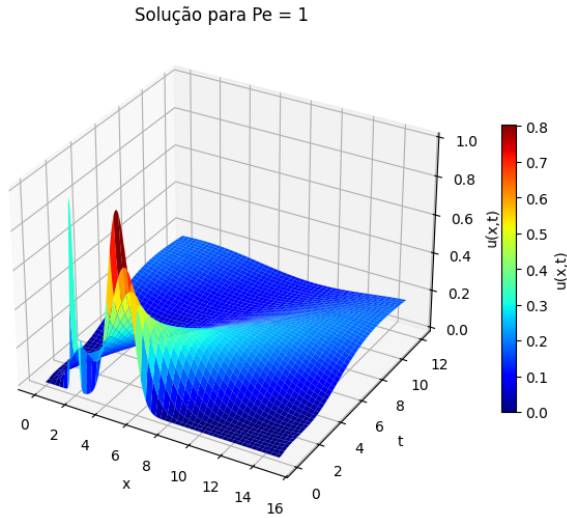


Figura 7: Gráfico com $Pe = 1$

Para o terceiro gráfico, ao comparar com o seu equivalente de diferenças centradas, percebe-se que, ainda, não há diferença significativa quanto ao comportamento da função. Isso pode ser explicado pelo fato do domínio físico ainda não ter transicionado para o advectivo(que, como será explorado nas próximas sessões, acontece quando $Pe^* \geq 20$).

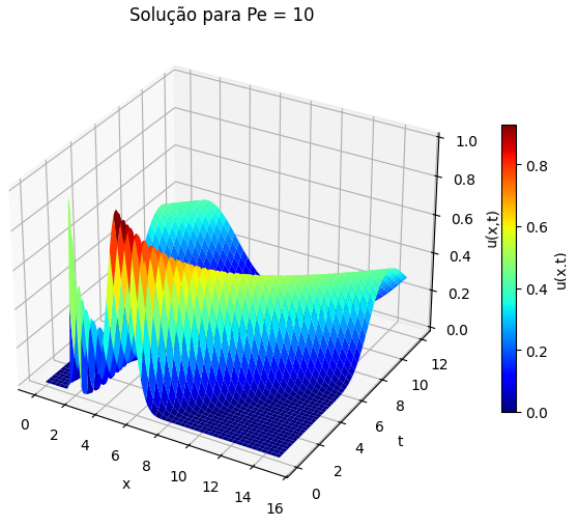


Figura 8: Gráfico com $Pe = 10$

Para esse gráfico, podemos perceber que o comportamento advectivo começa a aparecer, já que a massa da função é transportada do começo do domínio ao final dele conforme o tempo passa, não perdendo tanta forma quanto antes (pela difusão) conforme o tempo passa. No entanto, o domínio advectivo ainda não é hegemônico sobre o difusivo, restando o último gráfico para o comportamento de interesse ser explorado com maior clareza

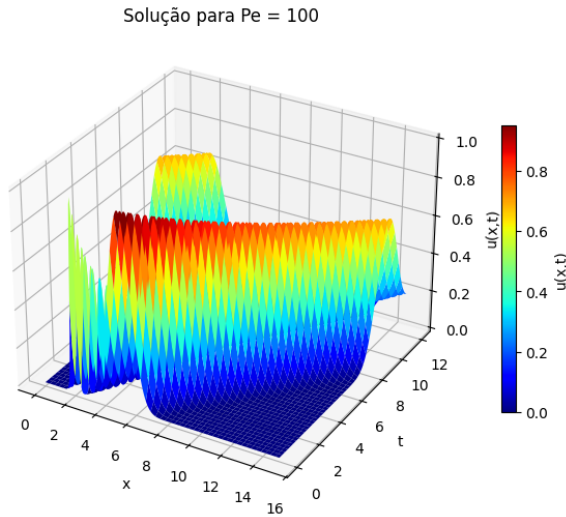


Figura 9: Gráfico com $Pe = 100$

Para o penúltimo gráfico, percebe-se que há uma diferença de comportamento com relação à outra discretização. Mesmo com a função possuindo um comportamento geral similar à anterior, percebe-se que o gráfico é "mais difusivo" mesmo usando o mesmo número de Péclet. Considerando que o domínio advectivo é hegemônico e a difusão não deveria ser tão evidente, tal fenômeno ocorre, principalmente, como uma consequência do método Upwind que introduz na função uma **difusão artificial**, fazendo com que seja cri-

ada uma difusão e suavização que não reflete o problema físico, mas mesmo assim ocorre ao usar tal método. Por fim, percebemos que, diferentemente da outra discretização, essa função permanece exclusivamente **não negativa** em todo o seu domínio; comportamento esperado e que reflete a física do problema, legitimando o método Upwind para a resolução do problema neste domínio.

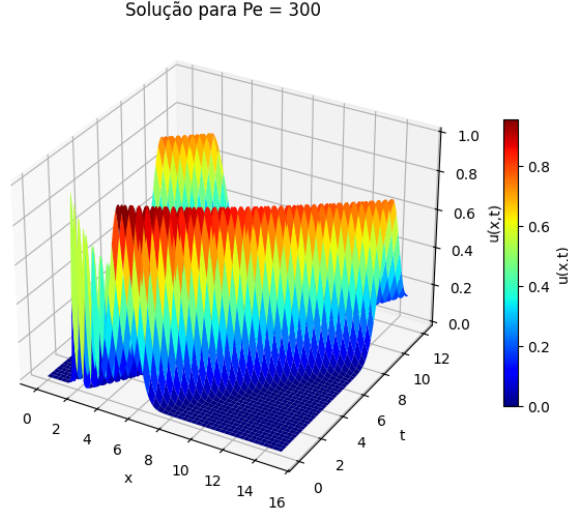


Figura 10: Gráfico com $Pe = 300$

Por fim, analisamos o gráfico da função em um domínio totalmente advectivo. Primeiramente, reparamos que esta é a constante cujos gráficos mais se diferenciam ao mudar a discretização: enquanto a discretização central produziu erros espúrios, da ordem de 10^6 , a discretização Upwind resultou em um gráfico verossímil, assemelhando-se ao anterior mas com um visual "mais advectivo". Tal fenômeno pode ser explicado pela diferença nas restrições de ambos os métodos e a sua violação, para constantes de Péclet muito grandes, no método centrado; e a não violação no método Upwind. Para entendermos melhor isso, fazemos uma análise de Von Neumann e checamos as restrições obtidas.

Após isso, todas as observações serão sintetizadas em uma seção específica.

3.2 Análise de Von Neumann dos Métodos:

Vamos realizar a análise de Von Neumann para ambos os métodos. A partir disso, encontramos novos limitantes superiores para ambas as situações.

Para relembrar tal análise consiste na suposição de que, dado um passo de tempo N , supomos que $u_j^N = e^{i\xi h j}$ e para o passo de tempo seguinte, adicionamos um "incremento" $g(\xi)$, isto é $u_j^{N+1} = g(\xi)e^{i\xi h j}$

3.2.1 Primeiro método (Progressivas no tempo e Centrais no espaço):

Para realizar a análise, substituímos a hipótese $u_j^N = e^{I\xi h j}$ e $u_j^{N+1} = g(\xi)e^{I\xi h j}$ na equação discretizada (utilizaremos $I = \sqrt{-1}$ para evitar confusão com o índice espacial e $h = \Delta x$). Para simplificar a álgebra, vamos definir $\gamma = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}$ e $\beta = \frac{\Delta t}{2\Delta x}$. A equação geral do método torna-se:

$$u_j^{N+1} = (1 - 2\gamma)u_j^N + (\gamma + \beta)u_{j-1}^N + (\gamma - \beta)u_{j+1}^N$$

Usando Von Neumann:

$$g(\xi)e^{I\xi h j} = (1 - 2\gamma)e^{I\xi h j} + (\gamma + \beta)e^{I\xi h(j-1)} + (\gamma - \beta)e^{I\xi h(j+1)}$$

Dividindo os termos pelo fator $e^{I\xi h j}$, obtemos $g(\xi)$:

$$g(\xi) = (1 - 2\gamma) + (\gamma + \beta)e^{-I\xi h} + (\gamma - \beta)e^{I\xi h}$$

Reorganizando:

$$g(\xi) = 1 - 2\gamma + \gamma(e^{I\xi h} + e^{-I\xi h}) - \beta(e^{I\xi h} - e^{-I\xi h})$$

Como consequência da fórmula complexa de Euler, temos que $e^{I\theta} + e^{-I\theta} = 2\cos(\theta)$ e $e^{I\theta} - e^{-I\theta} = 2I\sin(\theta)$. Substituindo na equação:

$$g(\xi) = 1 - 2\gamma + 2\gamma\cos(\xi h) - 2I\beta\sin(\xi h)$$

Colocando 2γ em evidência na parte real:

$$g(\xi) = 1 - 2\gamma(1 - \cos(\xi h)) - 2I\beta\sin(\xi h)$$

Para que o método seja estável, o módulo do fator de amplificação não pode exceder 1 ($|g(\xi)| \leq 1$). Usando a norma complexa, obtemos:

$$|g(\xi)|^2 = [1 - 2\gamma(1 - \cos(\xi h))]^2 + 4\beta^2\sin^2(\xi h) \leq 1$$

Para continuar a conta, usamos a substituição:

$$\mu = 1 - \cos(\xi h),$$

Perceba que μ varia em $[0, 2]$ (pelo enunciado) conforme ξh percorre todos os valores possíveis, e que

$$\sin^2(\xi h) = (1 - \cos(\xi h))(1 + \cos(\xi h)) = \mu(2 - \mu).$$

Trocando na fórmula:

$$|g(\xi)|^2 = (1 - 2\gamma\mu)^2 + 4\beta^2\mu(2 - \mu) = 1 + \mu(8\beta^2 - 4\gamma) + \mu^2(4\gamma^2 - 4\beta^2).$$

Exigindo que isso seja ≤ 1 para todo $\mu \in [0, 2]$ e dividindo por 4μ :

$$(2\beta^2 - \gamma) + \mu(\gamma^2 - \beta^2) \leq 0.$$

Como essa expressão é linear em μ , seu valor máximo no intervalo $[0, 2]$ ocorre em um dos extremos.

Para $\mu = 0$:

$$2\beta^2 \leq \gamma.$$

Para $\mu = 2$:

$$2(\gamma^2 - \beta^2) + 2\beta^2 - \gamma \leq 0,$$

ou seja,

$$2\gamma^2 - \gamma \leq 0,$$

daí

$$\gamma(2\gamma - 1) \leq 0.$$

Como $\gamma > 0$, segue:

$$\gamma \leq \frac{1}{2}.$$

Voltando às variáveis originais:

$$\Delta t \leq \frac{Pe \Delta x^2}{2}.$$

Já a condição $\gamma \geq 2\beta^2$ fornece:

$$\frac{\Delta t}{Pe \Delta x^2} \geq \frac{\Delta t^2}{2 \Delta x^2},$$

dividindo por $\Delta t / \Delta x^2$:

$$\Delta t \leq \frac{2}{Pe}.$$

Como ambas devem ser satisfeitas simultaneamente:

$$\Delta t \leq \min \left\{ \frac{2}{Pe}, \frac{Pe \Delta x^2}{2} \right\}$$

3.2.2 Segundo método (Upwind):

Escrevendo a fórmula do Upwind novamente, temos:

$$u_j^{N+1} = \left(1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - \frac{2\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}\right) u_j^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}\right) u_{j+1}^N + \left(\frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2} + \frac{\Delta t}{\Delta x}\right) u_{j-1}^N$$

Seja $\gamma = \frac{\Delta t}{\mathbb{P}e\Delta x^2}$ e $\alpha = \frac{\Delta t}{\Delta x}$. A equação simplificada fica:

$$u_j^{N+1} = (1 - \alpha - 2\gamma)u_j^N + \gamma u_{j+1}^N + (\gamma + \alpha)u_{j-1}^N$$

Aplicando novamente a substituição da análise de Von Neumann ($u_j^N = e^{I\xi h j}$ e $u_j^{N+1} = g(\xi)e^{I\xi h j}$):

$$g(\xi)e^{I\xi h j} = (1 - \alpha - 2\gamma)e^{I\xi h j} + \gamma e^{I\xi h(j+1)} + (\gamma + \alpha)e^{I\xi h(j-1)}$$

Cortando $e^{I\xi h j}$:

$$g(\xi) = 1 - \alpha - 2\gamma + \gamma e^{I\xi h} + (\gamma + \alpha)e^{-I\xi h}$$

Pela fórmula de Euler ($e^{\pm I\xi h} = \cos(\xi h) \pm I \sin(\xi h)$):

$$g(\xi) = 1 - \alpha - 2\gamma + \gamma(\cos(\xi h) + I \sin(\xi h)) + (\gamma + \alpha)(\cos(\xi h) - I \sin(\xi h))$$

Agrupando:

$$g(\xi) = 1 - \alpha - 2\gamma + \cos(\xi h)(\gamma + \gamma + \alpha) + I \sin(\xi h)(\gamma - \gamma - \alpha)$$

$$g(\xi) = 1 - \alpha - 2\gamma + (2\gamma + \alpha) \cos(\xi h) - I \alpha \sin(\xi h)$$

Fatorando o termo trigonométrico ($1 - \cos(\xi h)$) na parte real:

$$g(\xi) = 1 - (2\gamma + \alpha)(1 - \cos(\xi h)) - I \alpha \sin(\xi h)$$

Para análise de estabilidade, exigimos que $|g(\xi)|^2 \leq 1$. Calculando o módulo ao quadrado:

$$|g(\xi)|^2 = [1 - (2\gamma + \alpha)(1 - \cos(\xi h))]^2 + \alpha^2 \sin^2(\xi h)$$

Para isolar os parâmetros, precisamos finalizar a conta. Assim, definimos

$$K = 2\gamma + \alpha$$

e novamente

$$\mu = 1 - \cos(\xi h),$$

obtemos:

$$\begin{aligned} |g(\xi)|^2 &= (1 - K\mu)^2 + \alpha^2\mu(2 - \mu) \\ &= 1 + \mu(2\alpha^2 - 2K) + \mu^2(K^2 - \alpha^2). \end{aligned}$$

Precisamos que

$$|g(\xi)|^2 \leq 1$$

para todo $\mu \in [0, 2]$:

Para $\mu = 0$:

$$\alpha^2 \leq K = 2\gamma + \alpha,$$

então,

$$\alpha^2 - \alpha - 2\gamma \leq 0.$$

Para $\mu = 2$:

$$2(K^2 - \alpha^2) + 2\alpha^2 - 2K \leq 0,$$

daí:

$$K^2 - K \leq 0,$$

portanto:

$$K(K - 1) \leq 0.$$

Como $K > 0$:

$$K \leq 1.$$

Assim:

$$\alpha + 2\gamma \leq 1,$$

ou equivalentemente:

$$\frac{\Delta t}{\Delta x} + \frac{2\Delta t}{Pe \Delta x^2} \leq 1.$$

Isolando Δt :

$$\Delta t \leq \frac{Pe \Delta x^2}{2 + Pe \Delta x}$$

3.3 Análise das discretizações em função do número de Péclet

Sintetizando a discussão da comparação entre os gráficos:

Quando $Pe \rightarrow 0$, a difusão domina completamente o comportamento da equação, e o termo advectivo passa a ter peso desprezível diante de $Pe^{-1}u_{xx}$. Nesse regime, a diferença entre discretizar u_x por diferenças centrais ou pelo esquema Upwind deixa de ser relevante: como o próprio coeficiente advectivo já é pequeno com relação ao difusivo, o erro introduzido pela escolha do esquema é dominado pela difusão, e as duas discretizações produzem soluções quase indistinguíveis, como notado anteriormente na análise gráfica.

No entanto, a situação muda bastante quando Pe cresce. Testamos os dois métodos para diferentes valores com $Pe \geq 1$ (mantendo $\Delta x = 0.05$), e o comportamento passa a divergir de forma bem nítida.

No método centrado, o coeficiente que multiplica u_{i+1} , dado por $c = \gamma - \beta$, torna-se **negativo** sempre que $Pe \Delta x > 2$. No nosso caso, isso ocorre a partir de $Pe = 40$. Matematicamente, isso significa que o esquema passa a atualizar um ponto com contribuição negativa vinda do vizinho à frente, o que não corresponde a nenhum processo físico real, considerando que a informação vem de trás, e gera oscilações na solução. Isso é visível em $Pe = 100$ ($Pe\Delta x = 5$) em que a solução chega a assumir valores negativos, quando, na realidade, u deveria permanecer sempre não negativo. Para $Pe = 300$, como observado anteriormente nos gráficos, as discretizações divergem bastante; isso é explicado por: o próprio Δt dado pela fórmula do enunciado,

$$\Delta t < \min \left\{ \frac{\Delta x^2}{2Pe^{-1} + \Delta x}, \Delta x \right\},$$

passa a violar a restrição que derivamos na análise de Von Neumann ($\Delta t \leq 2/Pe$). Substituindo na fórmula, $Pe = 300$ e $\Delta x = 0.05$, é permitido $\Delta t \approx 0,0221$, enquanto nossa restrição exige $\Delta t \leq 2/300 \approx 0,0067$, que dá cerca de três vezes menor. Desse modo, instabilidades numéricas são percebidas logo de cara, com erros da ordem de 10^6 em dado momento.

Já no método Upwind, nenhum dos dois problemas (negatividade e instabilidade) ocorrem. Os coeficientes γ (de u_{i+1}) e $\gamma + \alpha$ (de u_{i-1}) são sempre não negativos, para qualquer Pe , então a função nunca se torna negativa. Além disso, sua restrição de estabilidade, $\Delta t \leq Pe\Delta x^2/(2 + Pe\Delta x)$, se aproxima de Δx conforme Pe cresce, tornando-se cada vez mais parecida com a condição CFL usada na fórmula do enunciado, permitindo seu uso para constantes de Péclet grandes. Testando os mesmos valores de Pe , a solução obtida pelo Upwind permanece sempre entre 0 e 1, sem nenhum sinal de oscilação, usando o mesmo Δt prático sugerido no enunciado.

Em resumo, a diferença entre os dois métodos para Pe grande não está apenas na direção em que a informação é transportada (já discutida na Tarefa 1), mas também em questões de estabilidade: no centrado, ela é dominada pelo termo $2/Pe$, que fica extremamente pequeno para Pe grande, quase impossibilitando seu uso ; no Upwind, ela converge para Δx . Desse modo, concluímos que o método Upwind, ao respeitar a física do problema em sua formulação, é ideal para o cálculo de problemas muito advectivos e, mesmo com uma ordem de consistência a menos do que métodos centrados, ainda se mostra muito mais robusto, compensando seu uso.

3.4 Gráficos de $x \times u$ em diferentes tempos e constantes de Péclet:

Para finalizar a segunda tarefa, usaremos diferentes constantes de Péclet para fazer uma análise gráfica da posição $\times$ valor da função em várias instâncias de tempo. Com isso, tem-se uma comparação visual do impacto do termo difusivo e do termo advectivo, comparando lado a lado diferentes comportamentos com base no número de Péclet.

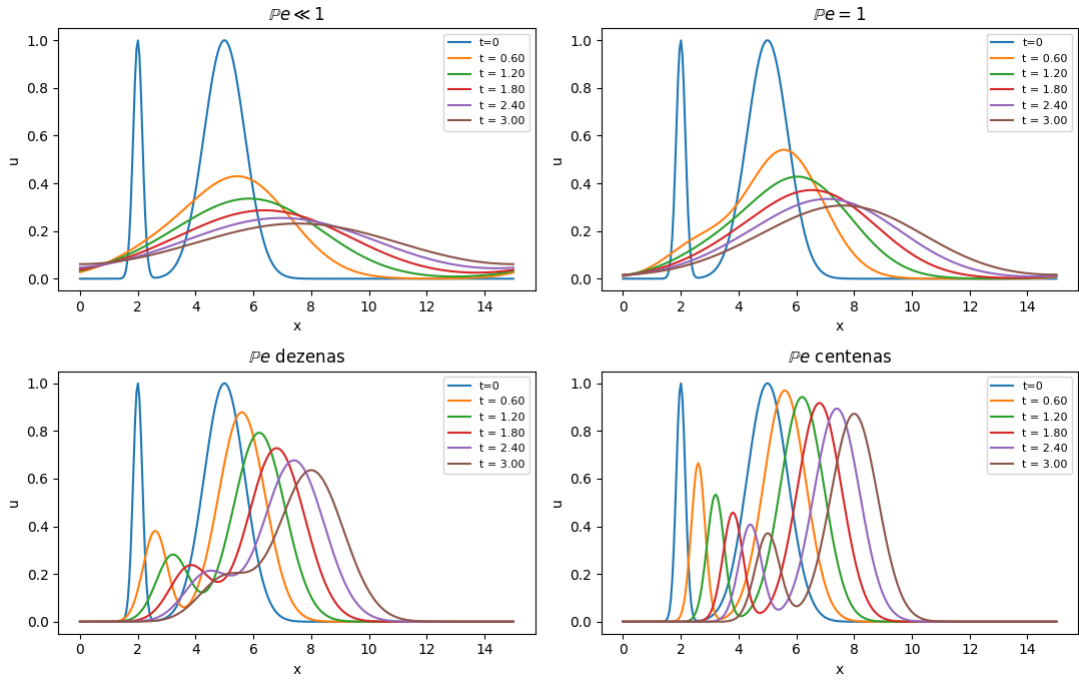


Figura 11: Gráficos $x \times u$

A partir do gráfico, pode-se observar que o "aplanamento" do gráfico é inversamente proporcional ao tamanho da constante de Péclet. A interpretação desse fenômeno vem da diminuição do fator difusivo conforme há o aumento da constante, ou seja, o comportamento de advecção se torna mais evidente com a diminuição de seu comportamento antagônico. Visualmente, o aumento do domínio da advecção aparece a partir dos "picos" no do eixo x que diminuem cada vez menos nos diferentes intervalos de tempo.

4 Tarefa 3

Para essa última tarefa, faz-se uma comparação entre o tamanho da constante de Péclet e o tamanho do passo de tempo Δt . Antes de explicar a matemática por trás da relação, plota-se o gráfico log-log entre essas duas medidas

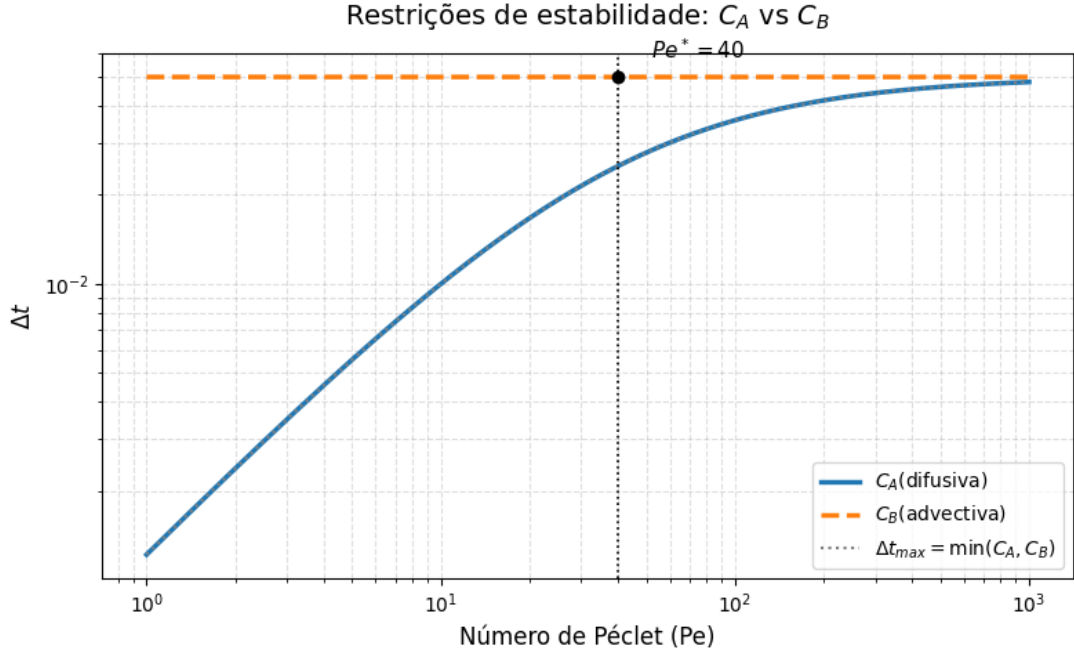


Figura 12: $\Delta t \times \mathbb{P}e$

A partir do gráfico acima, pode-se perceber que a relação entre as duas variáveis é inversamente proporcional e, mesmo na escala log-log, o gráfico ainda apresenta uma relação não linear. Em particular, a curva tem declividade maior em valores $\mathbb{P}e < 40$. Esse comportamento será melhor explicado a seguir

4.1 Restrições do passo de tempo:

Considerando a restrição imposta no item 1:

$$\Delta t < \min \left\{ \frac{\Delta x^2}{2\mathbb{P}e^{-1} + \Delta x}, \Delta x \right\},$$

definimos as condições internas no operador min como:

$$C_A(\mathbb{P}e) = \frac{\Delta x^2}{2\mathbb{P}e^{-1} + \Delta x}, \quad C_B = \Delta x.$$

Condição C_B : A expressão $C_B = \Delta x$ é constante em relação a $\mathbb{P}e$, correspondendo a uma linha horizontal acima do gráfico. Esta restrição vem do termo advectivo e corresponde a um critério conhecido como tipo **CFL (Courant-Friedrichs-Lewy)**, característico de equações hiperbólicas.

Condição C_A : A expressão C_A depende de $\mathbb{P}e$. Fazendo uma análise detalhada dos limites:

- Quando $\mathbb{P}e \rightarrow 0$ (difusão dominante): $2\mathbb{P}e^{-1} \gg \Delta x$, de modo que

$$C_A \approx \frac{\Delta x^2}{2\mathbb{P}e^{-1}} = \frac{\mathbb{P}e \Delta x^2}{2} \rightarrow 0.$$

Neste limite, C_A torna-se muito pequeno, impondo uma restrição muito significativa sobre Δt . Assim, temos o critério parabólico clássico, $\Delta t \sim \mathcal{O}(\Delta x^2)$.

- Quando $\mathbb{P}e \rightarrow \infty$ (advecção dominante): $2\mathbb{P}e^{-1} \rightarrow 0$, de modo que

$$C_A \approx \frac{\Delta x^2}{\Delta x} = \Delta x = C_B.$$

As duas condições coincidem e o critério retorna ao comportamento hiperbólico.

4.2 Ponto de transição

Além disso, é importante ressaltar a mudança de comportamento em um determinado momento no domínio. Teoricamente, essa mudança aparece na igualdade entre os coeficientes determinados anteriormente. Mais especificamente:

O cruzamento entre C_A e C_B ocorre quando $C_A = C_B$:

$$\frac{\Delta x^2}{2\mathbb{P}e^{-1} + \Delta x} = \Delta x \implies \Delta x = 2\mathbb{P}e^{-1} \implies \mathbb{P}e^* = \frac{2}{\Delta x}.$$

Para $\mathbb{P}e < \mathbb{P}e^*$, a condição C_A é mais restritiva (difusão domina o critério de estabilidade). Para $\mathbb{P}e > \mathbb{P}e^*$, as duas condições são praticamente equivalentes e a restrição advectiva $C_B = \Delta x$ passa a ser a relevante. Para exemplificar isso, tome $\Delta x = 0,05$ (a constante usada no código), tem-se $\mathbb{P}e^* = 40$ o limite de transição.

4.3 Conclusão sobre a influência do Parâmetro $\mathbb{P}e$ na escolha do método:

A partir da análise anterior, percebe-se, novamente, que o parâmetro físico tem grande influência na escolha do método, necessitando de um estudo mais detalhado:

- **Regime difusivo** ($Pe \ll 1$): nesse caso, reparamos que a condição C_A domina completamente a restrição sobre Δt , já que $C_A \approx Pe\Delta x^2/2$ fica muito menor que $C_B = \Delta x$. Isso significa que é o termo difusivo que dita o passo de tempo máximo permitido, seguindo a relação parabólica $\Delta t \sim \mathcal{O}(\Delta x^2)$. Computacionalmente, isso significa que refinar a malha espacial pela metade obriga a reduzir o passo de tempo em quatro vezes. Para simulações grandes nesse regime, valeria a pena considerar um método implícito, que são incondicionalmente estáveis e não requerem a diminuição

quadrática do passo de tempo ao refinar a malha espacial; citando alguns nomes, pode-se escolher tanto um método de Euler Implícito ou um método com melhor consistência como Crank-Nicholson .

- **Regime misto ($Pe = 1$):** as duas condições, C_A e C_B tem ordem de grandeza parecida e, como a transição entre elas ocorre em $Pe^* = 2/\Delta x$, que para $\Delta x = 0.05$ dá $Pe^* = 40$, então $Pe = 1$ ainda está na região dominada pela difusão, mas não tão distante da transição quanto $Pe \ll 1$. Isso é coerente com o observado nos gráficos das Tarefas 1 anteriores: para $Pe = 1$, a solução mostra tanto o espalhamento da difusão e um leve deslocamento devido à advecção, sem que nenhum efeito domine claramente o outro. Para a escolha do método, a situação é similar ao regime difusivo, então a recomendação se mantém mesma para tratar os termos difusivos; enquanto o advectivo pode muito bem ser tratado por uma discretização central sem grandes problemas.
- **Regime advectivo ($Pe \gg 1$):** finalmente, quando Pe ultrapassa $Pe^* = 2/\Delta x$, é a condição $C_B = \Delta x$ que passa a limitar o passo de tempo, e essa restrição não piora mais conforme Pe aumenta ela se mantém em Δx . Isso ocorre porque, nesse regime, a equação se aproxima de uma equação puramente hiperbólica, cuja restrição é do tipo CFL, ligada à velocidade de propagação. Na escolha do método, temos que nesse domínio fortemente advectivo o passo de tempo tem uma restrição fraca, desde que se use uma discretização espacial adequada para o termo advectivo, então o método Upwind explorado na tarefa 2 é uma boa escolha para a resolução do problema.

De modo geral, o parâmetro Pe funciona como um guia para a escolha do método da seguinte forma: para Pe pequeno, o problema é o custo computacional imposto pela restrição parabólica, daí são sugeridos métodos implícitos; para Pe grande, a preocupação deixa de ser o passo de tempo (que se estabiliza) e passa a ser se a da discretização espacial do termo advectivo respeita a física de transporte, dando como sugestão o uso de esquemas como o Upwind em vez do centrado.